

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **QUÍMICA DEL CARBONO**

COD.: **ING1206**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Los compuestos orgánicos.

El átomo de carbono. Orbitales atómicos híbridos. Orbitales moleculares. Propiedades de los hidrocarburos. Isómeros estructurales. Reglas IUPAC. Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Grupos funcionales con heteroátomos.

UNIDAD 2: Relación entre la estructura y las propiedades de los compuestos orgánicos

Polaridad de enlace. Momento dipolar. Fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno, dipolo-dipolo e interacciones de London. Puntos de fusión y ebullición en compuestos orgánicos. Análisis de la solubilidad de los compuestos orgánicos. Resonancia y efecto inductivo. Acidez y basicidad en los compuestos orgánicos.

UNIDAD 3: Estereoquímica.

Isomería conformacional: rotación en torno a enlaces sigma. Análisis del etano y butano. Cicloalcanos. Isomería configuracional: geométrica y óptica. La geometría de los alquenos. Quiralidad. Actividad óptica. Enantiómeros. Polarimetría. Configuración relativa y absoluta. Resolución de enantiómeros. Compuestos meso. Proyecciones de Fisher.

UNIDAD 4: Interpretación de las reacciones orgánicas.

Clasificación de las reacciones orgánicas. Diagramas de energía. Estado de transición: postulado de Hammond. Intermediarios reactivos: carbocationes, radicales y carbaniones. Mecanismos de reacción: reacciones concertadas y en etapas. Reacciones uni y bimoleculares. Formación y ruptura de enlaces: factibilidad termodinámica.

UNIDAD 5: Halogenación de alcanos

Mecanismo de sustitución por radicales libres. Análisis de la cloración y bromación: selectividad vs reactividad.

UNIDAD 6: Sustitución Nucleofílica en el carbono sp^3 . Nucleófilos. Análisis de la nucleofilia de diferentes grupos. Mecanismo de la sustitución nucleofílica bimolecular (S_N2). Estado de transición. Inversión de la configuración. Factores que afectan la velocidad. Utilidad sintética. Sustitución nucleofílica (S_N1). Factores que afectan la velocidad. Transposiciones. Competencia entre ambas reacciones. Transformación de grupos funcionales por medio de estas reacciones. Compuestos organometálicos.

UNIDAD 7: Reacciones de eliminación.

Nucleofilia vs basicidad. Mecanismo E1 y E2: similitudes con S_N1 y S_N2. E1: estado de transición. Estereoquímica. Regioespecificidad. Efecto de las condiciones de reacción. Efecto de la estructura. E2: estereoquímica. Factores que afectan la regioselectividad. Transposiciones. Competencia con la E2. Estructura del sustrato.

UNIDAD 8: Adición a enlaces múltiples carbono-carbono.

Electrófilos: análisis de la electrofilia de diferentes grupos. Mecanismo de la Adición electrofílica. Regioespecificidad. Regla de Markovnikov. Obtención de alcoholes y haluros de alquilo.

UNIDAD 9: Sustitución electrofílica aromática.

La aromaticidad como factor estabilizante de estos compuestos. Criterios de aromaticidad. Mecanismo de la S.E.A. Introducción de grupos por S.E.A. Reacciones de los sustituyentes y las cadenas laterales de anillos aromáticos. Efectos de los sustituyentes: reactividad y orientación. Sustitución electrofílica en compuestos aromáticos con heteroátomos.

UNIDAD 10: Adición y sustitución nucleofílica en grupos carbonilo.

Adición nucleofílica al grupo carbonilo, con y sin catálisis ácida. Sustitución nucleofílica de acilo de ácidos carboxílicos y sus derivados. Estabilidad relativa de los derivados de ácidos carboxílicos. Interconversión de derivados de ácido.

UNIDAD 11: Sustitución alfa a grupos carbonilo.

Formación y reacciones de aniones enolato y enoles. Adición nucleofílica de aniones enolato a grupos carbonilo: reacción aldólica y condensación aldólica. Acilación de ésteres: Condensación de Claisen. Alquilación de compuestos beta-dicarbonílicos: síntesis malónica y acetoacética.

UNIDAD 12: Polímeros

Polímeros termoplásticos y termorrígidos. Mecanismos de polimerización. Estructura y propiedades físicas de los polímeros. Copolímeros.

Ejes a los que aporta

- E6: Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.
- E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.
- E10: Fundamentos para el aprendizaje continuo.

BIBLIOGRAFÍA

- “Química Orgánica”. Fox, M.A. y Whitesell, J.R.. Pearson Ed. 2000
- “Química Orgánica”. Francis A. Carey. Mc Graw-Hill. México, 2006
- “Química Orgánica”. McMurry, J.. Internacional Thomson Ed., México, 2004.
Disponible en la plataforma E-Libro: <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/39979>
- “Organic Chemistry”. Yurkanis Bruice, P.. Prentice may Internacional, Inc. New Jersey, 1995
- “Química Orgánica”. Wade, L.G. Jr.. Prentice Hall. 1993
- “Química Orgánica”. A. Streitwieser Jr. y C. Heathcock. Mc Graw-Hill. México, 1990 (3a Ed)
- “Química Orgánica”. Seyhan Ege. Reverté. Barcelona, 2008
Disponible en la plataforma E-Libro:
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/100524>
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/46802>
- “Química Orgánica”. Solomons, T.W.G. Ed. Limusa. 1999
- “Química Orgánica”. Morrison y Boyd. Fondo Educativo Interamericano. 1996
- “Química Orgánica”. Allinger y otros. Ed. Reverté. 1983
- “Química Orgánica”. Pine y otros. Ed. Mc Graw-Hill. 1988
Otros textos disponibles en la plataforma E-libro:
- - “Química Orgánica”. Cabildo-Miranda, María del Pilar. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2008
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/48371>
- - “Química Orgánica: Fundamentos teórico-prácticos para el laboratorio”. Galagovsky Kurman, Lydia Raquel. EUDEBA. 2020
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/153597>
- “Química Orgánica Avanzada”. Ballesteros García, Paloma. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2013
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/48708>
- “Introducción a la Química Orgánica”. Gómez Sierra, César. Instituto Politécnico Nacional. 2009 <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/101711>